

AI-агент проверки целевого использования льготных кредитов

Контакты заказчика: Сафронова Елизавета Сергеевна, руководитель проектов, ESeFrolova@sber.ru

Название компании: Сбер

Цель агента:

Создать инструмент, который предварительно проверяет пакет документов, планируемый к заявлению в банк для оплаты за счёт средств льготного кредита, и определяет, соответствует ли заявляемый платёж условиям выбранной льготной программы.

Фокус для пилота - проверка документов до фактической оплаты, то есть до момента, когда банк принимает решение о переводе денежных средств на счёт для дальнейшей оплаты.

Какую ключевую проблему должен решить AI-агент и что важно оптимизировать?

Сейчас проверка документов перед заявлением платежа в банк выполняется сотрудниками вручную. Сотрудник получает договор, УПД / акт / счёт / спецификацию и проверяет, подходит ли платёж под условия льготной программы, нет ли просрочки, есть ли подписи, печати, факт поставки, закрывающие документы и иные обязательные элементы.

Проблема усиливается большим количеством кредитов, выборок и документов. Перепроверять каждый пакет сплошным контролем сложно, сотрудники могут меняться, новым сотрудникам требуется обучение, а человеческий фактор создаёт риск ошибочного заявления платежа в банк.

Важно оптимизировать рутинную проверку дат, комплектности документов, соответствия платежа условиям программы, а также последующий контроль факта поставки / выполнения работ по закрывающим документам.

Что должно быть разработано в рамках проекта:

В рамках MVP необходимо разработать 5 ключевых функций, достаточных для демонстрации работы процесса:

1. Загрузка тестового пакета документов и выбор льготной программы. Пользователь вручную загружает документы по заявляемому платежу и выбирает программу проверки: федеральная программа льготного финансирования сельхозтоваропроизводителей, бывшая 1528, либо областная программа;
2. Извлечение ключевых данных из документов. Агент распознаёт и извлекает из договора, спецификации, счёта, УПД / акта и закрывающих документов основные параметры: контрагент, сумма, дата, предмет оплаты, номенклатура /

работы, количество, сроки, ссылки на приложения, подписи и печати при технической возможности;

3. Проверка пакета по правилам выбранной программы. Агент проверяет комплектность документов, соответствие платежа целевому назначению, отсутствие просрочки, наличие обязательных реквизитов, подписей / печатей и соответствие договора / спецификации требованиям программы;
4. Контроль закрывающих документов. Для авансовых платежей агент проверяет, что после поставки / выполнения работ закрывающие документы соответствуют оплаченной позиции по сумме, количеству, номенклатуре и срокам, а также подсвечивает пересорт, недопоставку или расхождения;
5. Отображение результата проверки. Агент выдаёт статус: “можно заявлять в банк”, “нельзя заявлять в банк” или “требуется ручная проверка”, а также кратко объясняет причину вывода и формирует отчёт по проверке.

Где и как будет использоваться результат разработки:

1. Решение будет использоваться сотрудниками клиента до направления документов в банк для оплаты за счёт средств льготного кредита;
2. Результат проверки будет применяться как внутренний контроль качества пакета документов перед банковской проверкой;
3. На пилотном этапе решение может работать на заранее подготовленном наборе документов, размещённых в согласованном сетевом ресурсе / хранилище клиента;
4. В дальнейшем решение может быть доработано до регулярной проверки по расписанию: например, робот обращается к папке / ресурсу в установленное время, когда сотрудники уже загрузили документы.

Целевая аудитория: Кто будет использовать систему?

Для MVP целевая аудитория сужена до двух приоритетных ролей:

1. Специалист финансового блока / казначейства, который готовит и проверяет пакет документов для выборки средств по льготному кредиту перед направлением в банк.
2. Руководитель / контролёр процесса, который отслеживает спорные и рискованные кейсы, оценивает качество проверки и принимает решение о необходимости ручной доработки.

Бухгалтерия, юридический блок и иные подразделения могут участвовать в предоставлении документов, но не являются основными пользователями MVP.

Сценарии использования (User Stories)

Для специалиста финансового блока / казначейства:

1. Как специалист, я хочу вручную загрузить пакет документов по заявляемому платежу и выбрать льготную программу, чтобы агент проверял документы по корректным правилам.
2. Как специалист, я хочу получить статус проверки по пакету документов, чтобы понять, можно ли заявлять платёж в банк.

3. Как специалист, я хочу видеть конкретные причины несоответствия: отсутствует спецификация, нет подписи / печати, нарушен срок оплаты, предмет оплаты не соответствует программе или закрывающий документ не подтверждает поставку.
4. Как специалист, я хочу получать статус “требуется ручная проверка”, если агент не смог распознать документ или уверенность проверки недостаточна.
5. Как специалист, я хочу после авансовой оплаты загрузить закрывающие документы и проверить, что поставлено / выполнено именно то, что было оплачено.

Для руководителя / контролёра процесса:

1. Как руководитель / контролёр, я хочу видеть перечень рисковых и спорных заявок, чтобы контролировать человеческий фактор и не допускать ошибочного направления документов в банк.
2. Как руководитель / контролёр, я хочу получать краткий отчёт по результатам проверки, чтобы понимать причину статуса и принимать решение: отправлять пакет, дорабатывать документы или передавать кейс специалисту.

Какие данные могут быть предоставлены для реализации проекта:

1. Полный комплект документов по уже выданному / отработанному кредиту: документы по выборке, закрытию и подтверждению сделок;
2. Документы по новым кредитным линиям в Сбербанке - клиент сообщил, что открывает две новые линии и их можно использовать для практической проверки;
3. Кредитный договор и условия выбранной льготной программы;
4. Реестр документов, прикладываемых к заявлению в банк;
5. Договоры с поставщиками / подрядчиками;
6. Спецификации к договорам;
7. Счета, УПД, акты выполненных работ, товарные накладные / закрывающие документы;
8. Документы, подтверждающие поставку или выполнение работ;
9. Правила / критерии федеральной программы льготного финансирования сельхозтоваропроизводителей, бывшая 1528;
10. Правила / критерии областной программы льготного финансирования.

Метрики оценки качества:

1. **Критическая метрика:** агент не должен пропускать платежи, которые нельзя проводить за счёт льготного кредита. Ложный статус “всё хорошо” при фактическом запрете платежа является недопустимым для бизнес-процесса;
2. **Точность проверки комплектности:** доля корректно выявленных отсутствующих документов, подписей, печатей, спецификаций и закрывающих документов;
3. **Полнота выявления рисков:** доля рисковых платежей / пакетов, которые агент корректно подсветил;
4. **Доля кейсов без ручной доработки:** сколько пакетов агент смог обработать и выдать вывод без привлечения оператора;
5. **Доля кейсов “требуется ручная проверка”:** должна быть контролируемой; при неуверенности агент обязан подсветить необходимость помощи специалиста, а не выдавать ложное положительное заключение;

6. **Скорость проверки:** время проверки одного пакета документов по сравнению с ручным процессом;
7. **Качество постконтроля:** корректность сопоставления оплаченной позиции с закрывающим документом по сумме, количеству, номенклатуре и срокам.

Как процесс выглядит сейчас (AS IS):

- Сотрудники вручную собирают и проверяют документы, планируемые к заявлению в банк для оплаты.
- Проверяются договор, УПД / акт / счёт, спецификация, сроки оплаты, подписи, печати, факт поставки / выполнения работ и соответствие условиям льготной программы.
- Проверка зависит от внимательности конкретного сотрудника. Сплошной перепроверки другим человеком нет или она выполняется выборочно.
- Из-за большого количества кредитов и выборок существует риск пропуска условий, просрочек или неполного пакета документов.
- После авансовой оплаты отдельно требуется контролировать получение закрывающих документов и соответствие фактической поставки оплаченной спецификации.

Как процесс должен выглядеть (TO BE):

- Сотрудник размещает пакет документов в согласованном хранилище / папке или загружает документы в интерфейс.
- Пользователь выбирает льготную программу, по которой планируется проверка.
- Агент автоматически извлекает данные из документов, проверяет комплектность, сроки, соответствие целевому назначению и наличие рисков.
- Система выдаёт статус: соответствует, не соответствует, требуется ручная проверка.
- По каждому несоответствию агент показывает понятную причину: отсутствует документ, нарушен срок, не совпадает сумма / номенклатура / количество, отсутствуют подписи / печати и т.д.
- После авансовой оплаты агент отслеживает появление закрывающих документов и сопоставляет их с тем, что было оплачено.
- Если агент не смог распознать документ или не уверен в выводе, он не принимает решение самостоятельно, а передаёт кейс на ручную проверку специалисту.

Технологический стек:

- Backend: Python.
- Минимальный веб-интерфейс: React.js или другой стек по выбору команды разработки.
- Хранение данных: PostgreSQL.
- Хранение файлов: S3-совместимое хранилище или файловое хранилище клиента, в зависимости от контура пилота.
- OCR для PDF / сканов: инструмент распознавания документов, выбирается командой разработки.

- LLM: GigaChat / другая LLM, с учётом требований клиента к безопасности данных.
- В рамках MVP интеграция со сторонними сервисами не предусмотрена. Не требуется интеграция с 1С, Directum, ЭДО, банк-клиентом, API банка или иными внешними системами. Все документы для демонстрации загружаются вручную в MVP.

Условия, необходимые для приемки результатов проекта:

1. Решение в рабочем состоянии обрабатывает тестовый комплект документов клиента;
2. Реализован минимально необходимый интерфейс или иной согласованный способ загрузки / запуска проверки;
3. Пользователь может выбрать льготную программу для проверки;
4. Система извлекает ключевые данные из документов и проверяет комплектность пакета;
5. Система выявляет типовые несоответствия: отсутствие спецификации, подписи, печати, просрочка оплаты, несоответствие закрывающего документа заявленной оплате;
6. Система формирует статус проверки и краткое объяснение причины вывода;
7. При неуверенности или ошибке распознавания система выставляет статус “требуется ручная проверка”, а не ложное положительное заключение;
8. На тестовых кейсах клиента система не пропускает критичные нарушения, при которых платёж нельзя заявлять в банк за счёт льготного кредита;
9. Результаты проверки могут быть выгружены или сохранены в виде краткого отчёта.